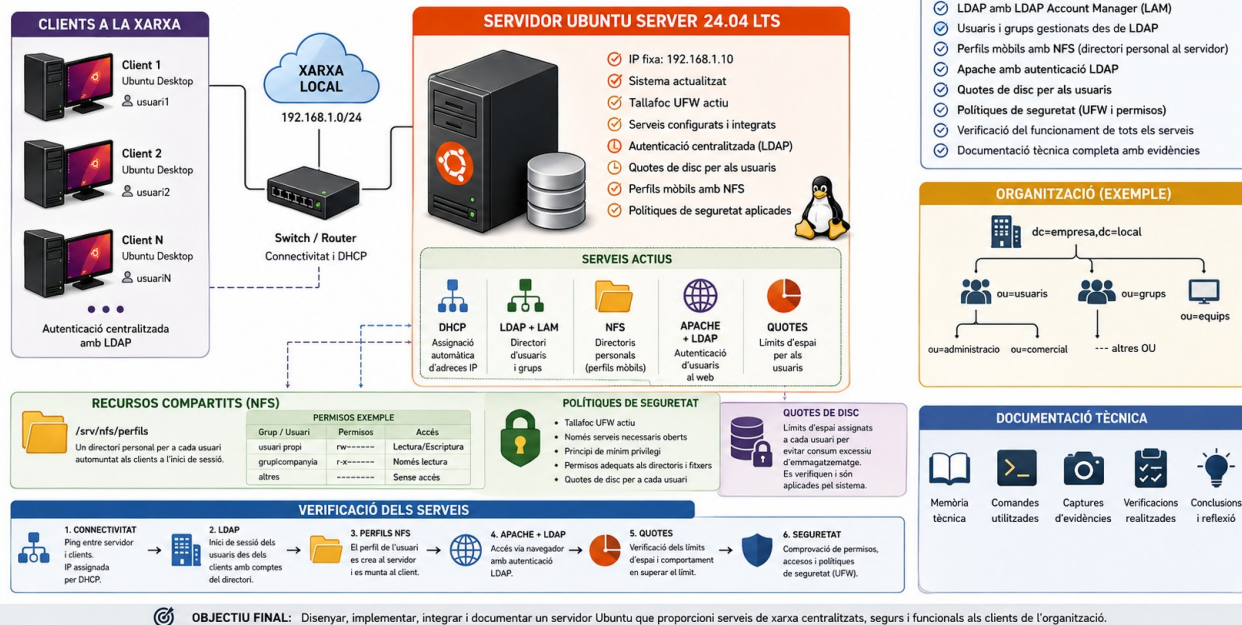




PROJECTE OBERT – SERVIDOR UBUNTU EN XARXA

Disseny, implementació i documentació d'un servidor Ubuntu Server 24.04 LTS que proporcioni serveis de xarxa centralitzats i segurs als clients de l'organització.



Projecte Integrador Obert UT2: Disseny i Implementació d'una Infraestructura de Xarxa Linux

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Mòdul MP04-0224: Sistemes Operatius en Xarxa.

Professor Xavier Tartera

Taula de continguts

Context.....	3
Requisits generals.....	3
Llibertat de disseny.....	4
Lliurables.....	5
1. Documentació tècnica.....	5
2. Evidències.....	5
3. Defensa del projecte.....	6
Criteris d'avaluació.....	6
Rúbrica avaluació Projecte obert.....	7
Rúbrica ponderació d'avaluació.....	8
Clàusules de Penalització Directa.....	9
Annex A. Relació entre les activitats del projecte i els Resultats d'Aprenentatge.....	11
Ponderació dels resultats d'aprenentatge del projecte.....	11
Relació entre les activitats del projecte i els Resultats d'Aprenentatge.....	11
Correspondència amb els RA i CA oficials.....	12

	Nom del document:	UT2 P2 Projecte Integrador v2 Obert VFinal.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 2 de 13

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

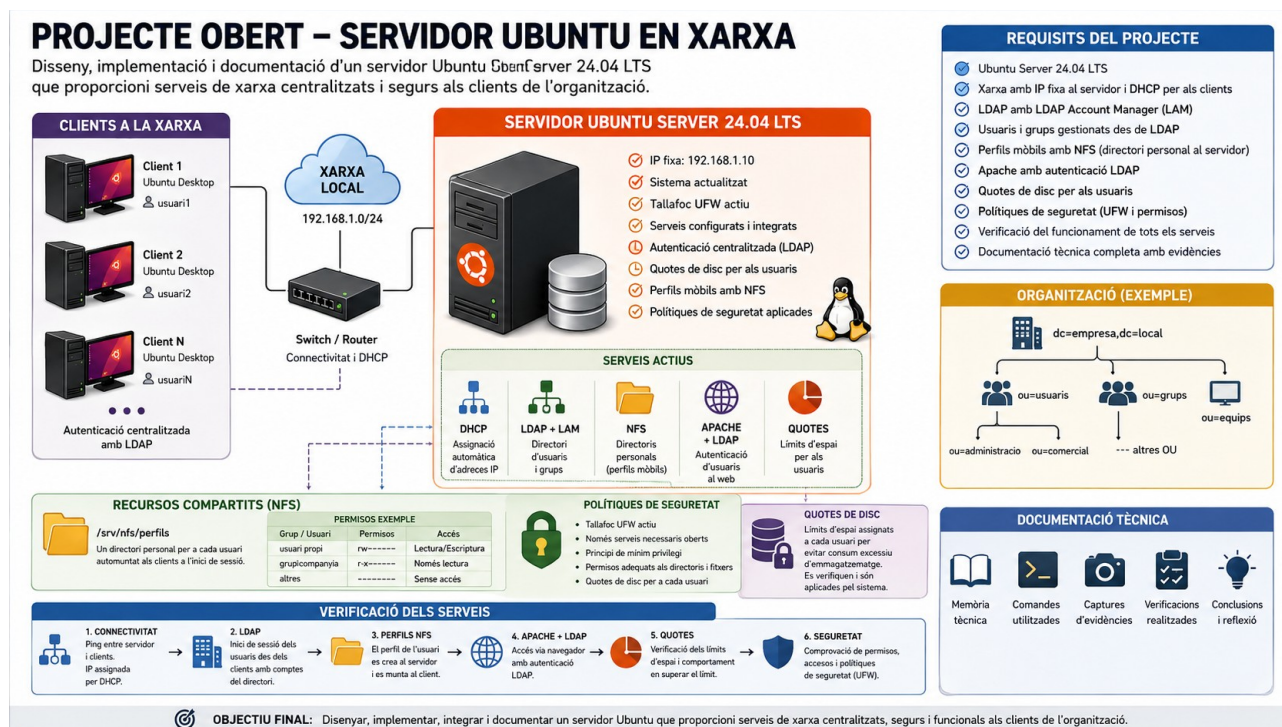
Context

Una petita organització us ha contractat com a administradors de sistemes perquè desplegueu la seva nova infraestructura informàtica basada en GNU/Linux.

L'empresa encara no disposa de servidors ni d'una infraestructura centralitzada, per la qual cosa haureu de dissenyar i implementar una solució funcional utilitzant dues màquines virtuals amb **Ubuntu Server 24.04 LTS** i **Ubuntu Desktop 24.04 LTS**, que simularan respectivament el servidor i un equip client.

L'objectiu és demostrar que sou capaços d'integrar els diferents serveis de xarxa estudiats durant la unitat, prenent decisions tècniques justificades i resolent els problemes que apareguin durant la implantació.

Requisits generals



La infraestructura haurà de complir, com a mínim, els requisits següents:

	Nom del document:	UT2 P2 Projecte Integrador v2 Obert VFinal.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 3 de 13

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

- Configurar la xarxa amb adreçament estàtic al servidor.
- Implementar un servei DHCP funcional per als equips clients.
- Centralitzar els usuaris mitjançant LDAP.
- Gestionar els usuaris i grups mitjançant LDAP Account Manager (LAM).
- Crear una estructura d'usuaris i grups coherent amb l'organització escollida.
- Configurar directoris personals compartits utilitzant NFS.
- Garantir que cada usuari només pugui accedir al seu directori personal.
- Aplicar, com a mínim, una política de restricció o control sobre els usuaris (horaris, permisos, shell, etc.).
- Implementar un servidor web Apache.
- Integrar l'autenticació del servidor web amb LDAP perquè els usuaris accedeixin amb les seves credencials corporatives.
- Configurar quotes de disc per limitar l'espai disponible als usuaris.
- Configurar el servidor DHCP incorporant algun mecanisme de control d'accés als dispositius (reserves, filtratge per MAC o equivalent).
- Verificar el correcte funcionament dels serveis des del client Ubuntu Desktop.

Llibertat de disseny

Cada grup haurà d'escollir el tipus d'organització que vol simular. Alguns exemples poden ser:

- Una empresa de desenvolupament de programari.
- Una acadèmia de formació.
- Una clínica privada.
- Una biblioteca.
- Un ajuntament.
- Una empresa de videojocs.
- Un estudi de disseny.
- Qualsevol altra proposta aprovada pel professor.

	Nom del document:	UT2 P2 Projecte Integrador v2 Obert VFinal.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 4 de 13

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

A partir de l'organització escollida haureu de definir:

- El nom de l'organització.
- El domini LDAP.
- L'estructura organitzativa (OU).
- Els departaments o equips.
- Els grups d'usuaris.
- Els diferents perfils d'usuari.
- Les polítiques de permisos i d'accés.

No existeix una única solució correcta; es valorarà especialment que les decisions siguin coherents amb l'escenari plantejat.

Lliurables

El projecte haurà d'incloure:

1. Documentació tècnica

La documentació haurà d'explicar:

- Descripció de l'organització.
- Disseny de la infraestructura.
- Esquema de xarxa.
- Configuració IP.
- Explicació dels serveis implementats.
- Justificació de les decisions preses.
- Problemes trobats i com s'han resolt.

2. Evidències

Cal aportar captures de pantalla que demostrin el correcte funcionament dels serveis.

Les captures hauran de mostrar, com a mínim:

	Nom del document:	UT2 P2 Projecte Integrador v2 Obert VFinal.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 5 de 13

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

- DHCP funcionant.
- Estructura LDAP.
- Usuaris i grups.
- Connexió d'un usuari.
- Muntatge dels directoris NFS.
- Accés correcte als perfils.
- Funcionament de les quotes.
- Autenticació LDAP a Apache.
- Funcionament des del client Ubuntu Desktop.

3. Defensa del projecte

Enguany no es farà. Cada grup haurà de presentar el seu treball davant del professor, demostrant el funcionament de la infraestructura i responent preguntes sobre les decisions tècniques adoptades.

Criteris d'avaluació

Es valorarà especialment:

- Funcionament correcte dels serveis.
- Integració entre els diferents components.
- Autonomia en la resolució dels problemes.
- Qualitat de la documentació.
- Justificació tècnica de les decisions.
- Organització i netedat de la configuració.
- Capacitat d'explicar i defensar el projecte.
- Capacitat de treballar sense seguir un guió pas a pas.

Important: aquest projecte no consisteix a reproduir les pràctiques realitzades durant el curs, sinó a aplicar els coneixements adquirits per construir una infraestructura funcional adaptada a un escenari propi.

	Nom del document:	UT2 P2 Projecte Integrador v2 Obert VFinal.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 6 de 13

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Rúbrica avaluació Projecte obert

Codi	Ítem d'avaluació	1 → Insuficient	4 → Bàsic	7 → Correcte	10 → Excel·lent
A	BLOC A: DISSENY I PLANIFICACIÓ (20%)				
A1	Definició de l'organització	No es defineix l'organització o és incoherent.	Organització definida de forma molt simple.	Organització coherent amb els serveis implementats.	Organització molt ben contextualitzada, realista i completament coherent.
A2	Disseny de la infraestructura	No existeix una planificació clara dels serveis.	Defineix parcialment la xarxa o l'estructura LDAP.	Presenta una arquitectura completa i coherent.	Arquitectura molt ben estructurada, escalable i totalment justificada.
A3	Justificació tècnica	No justifica les decisions preses.	Les justificacions són superficials.	Justifica adequadament les decisions tècniques principals.	Totes les decisions estan argumentades amb criteris tècnics i de gestió.
B	BLOC B: IMPLEMENTACIÓ TÈCNICA (50%)				
B1	Configuració inicial del servidor	El servidor no és funcional.	El servidor funciona però presenta errors de configuració.	Servidor correctament configurat i operatiu.	Configuració robusta, ordenada i completament funcional.
B2	Xarxa i servei DHCP	El servei no funciona.	El servei funciona parcialment o amb errors.	Configuració correcta del DHCP amb les funcionalitats requerides.	Configuració completa, ben documentada i totalment integrada amb la xarxa.
B3	Servei LDAP i LAM	El directori no és funcional.	El directori funciona parcialment o presenta errors d'estructura.	Directorí correctament implementat i gestionat amb LAM.	Estructura molt ben organitzada i adaptada a les necessitats de l'organització.
B4	Gestió d'usuaris i grups	No s'han creat correctament els usuaris o grups.	Usuaris creats amb errors o estructura poc coherent.	Usuaris, grups i permisos correctament configurats.	Gestió completa, coherent i adaptada a l'escenari plantejat.
B5	Perfils mòbils NFS	No funciona el servei o els perfils no són accessibles.	El servei funciona parcialment.	Els perfils funcionen correctament des del client.	Integració completa, amb persistència i permisos correctes.
B6	Apache i autenticació LDAP	No funciona l'accés autenticat.	El servei web funciona però sense integració correcta.	L'autenticació LDAP funciona correctament.	Integració completa i totalment funcional entre Apache i LDAP.
B7	Quotes de disc	No estan configurades.	Configuració parcial o incorrecta.	Quotes correctament implementades i verificades.	Quotes completament funcionals i adaptades als diferents usuaris o grups.
B8	Polítiques de seguretat	No s'aplica cap	S'aplica alguna	Les restriccions	Les polítiques de

	Nom del document:	UT2 P2 Projecte Integrador v2 Obert VFinal.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 7 de 13

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Codi	Ítem d'avaluació	1 → Insuficient	4 → Bàsic	7 → Correcte	10 → Excel·lent
		política de seguretat.	restricció però és incompleta.	requerides funcionen correctament.	seguretat estan ben integrades i justificades.
C	BLOC C: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (30%)				
C1	Estructura del document	Document desorganitzat o incomplet.	Inclou la majoria dels apartats però amb mancances.	Document ben estructurat amb portada, índex i conclusions.	Document amb estructura professional i molt fàcil de seguir.
C2	Qualitat de les evidències	Captures insuficients o poc llegibles.	Evidències correctes però poc contextualitzades.	Captures clares, ordenades i relacionades amb el text.	Evidències excel·lents, molt ben seleccionades i perfectament contextualitzades.
C3	Explicacions tècniques	Es limita a mostrar captures o ordres.	Explicacions superficials.	Explica què ha fet i per què.	Les explicacions demostren domini tècnic i capacitat d'anàlisi.
C4	Verificació dels serveis	No es demostra el funcionament dels serveis.	Només es verifica parcialment.	Tots els serveis principals estan verificats.	Les verificacions són completes, variades i demostren la integració del sistema.
C5	Conclusions i reflexió	No inclou conclusions.	Conclusions molt breus o poc rellevants.	Reflexiona sobre el treball realitzat i les dificultats trobades.	Presenta una reflexió crítica, madura i ben argumentada sobre el projecte.

Rúbrica ponderació d'avaluació

Codi	Ítem d'avaluació	1	4	7	10
A	BLOC A. DISSENY I PLANIFICACIÓ (200 punts)				
A1	Definició de l'organització	6	24	42	60
A2	Disseny de la infraestructura	8	32	56	80
A3	Justificació de les decisions tècniques	6	24	42	60
	TOTAL BLOC A	20	80	140	200
B	BLOC B. IMPLEMENTACIÓ TÈCNICA (500 punts)				
B1	Configuració inicial del servidor	5	20	35	50
B2	Configuració de xarxa i DHCP	8	32	56	80
B3	LDAP i LDAP Account Manager	10	40	70	100
B4	Gestió d'usuaris i grups	6	24	42	60
B5	Perfils mòbils amb NFS	8	32	56	80
B6	Apache amb autenticació LDAP	7	28	49	70

	Nom del document:	UT2 P2 Projecte Integrador v2 Obert VFinal.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 8 de 13

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Codi	Ítem d'avaluació	1	4	7	10
B7	Quotes de disc	3	12	21	30
B8	Polítiques de seguretat	3	12	21	30
	TOTAL BLOC B	50	200	350	500
C	BLOC C. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (300 punts)				
C1	Estructura i organització del document	5	20	35	50
C2	Qualitat de les evidències	7	28	49	70
C3	Explicacions tècniques	8	32	56	80
C4	Verificació dels serveis	6	24	42	60
C5	Conclusions i reflexió	4	16	28	40
	TOTAL BLOC C	30	120	210	300
	TOTAL PROJECTE	100	400	700	1000

Clàusules de Penalització Directa

A banda de la rúbrica, les "**Clàusules de Penalització Directa**" són per a faltes greus que no depenen de barems, sinó que són motiu de devolució:

Tenint en compte l' **Activitat 0** (personalització, usuari administrador i rang d'IPs) i les directrius de qualitat de l'informe, la llista definitiva de penalitzacions queda configurada per actuar com un "filtre de qualitat" rigorós.

#	Infracció Detectada	Penalització
1	Manca d'Activitat 0: No haver personalitzat el <i>hostname</i> (srv-cognom) o treballar amb l'usuari root/ubuntu en lloc del personal creat.	-2 punts
2	Domini LDAP Erroni: Utilitzar tecnosolucions.cat o un domini que no segueixi el format i-cognom-it.local assignat a la taula.	-2 punts
3	Incompliment de Xarxa: Utilitzar un tercer octet o IPs de clients diferents als assignats (Ex: Ets l'alumne 05 i usem la xarxa 192.168.10.x).	-1,5 punts
4	Prompt Invisible / Anònim: Captures de pantalla on no aparegui clarament el prompt usuari@srv-cognom:~\$ que identifiqui	-2 punts (Global)

	Nom del document:	UT2 P2 Projecte Integrador v2 Obert VFinal.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 9 de 13

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

#	Infracció Detectada	Penalització
	l'autoria.	
5	Imatges "Mudes": Presentar captures de pantalla sense un text explicatiu previ que indiqui què s'està fent o configurant.	-1,5 punts
6	Segrest d'Espai: Incloure captures de pantalla completa (tota la finestra del navegador/escriptori) per mostrar només un parell de línies de text.	-1 punt (Global)
7	Manca de Verificació: Finalitzar una activitat sense mostrar la prova de funcionament (Ex: un ping, una consulta ldapsearch o l'obtenció d'IP per DHCP).	Activitat: 0p
8	Maquetació Descuidada: Deixar fulls en blanc, salts de pàgina incoherents o imatges que canvien de mida constantment.	-3 punts
9	Incoherència Tècnica: Mostrar dades a les captures (com una IP o un nom) que no coincideixin amb el que s'explica al text de l'informe.	-1 punt
10	Qualitat Visual: Imatges borroses, retallades on falta informació clau o text de terminal il·legible.	-1 punt
11	Rutes Incorrectes: No utilitzar les rutes de fitxers indicades a l'enunciat o inventar directoris de configuració.	-1 punt
12	Plagi o IA Sense Adaptar: Ús de captures de companys o textos generats per IA que mantinguin dades d'exemple de l'enunciat original.	0 directe (Suspens)

Observacions per a l'Alumnat:

- **L'Activitat 0 és clau:** Si en la primera pàgina de l'informe no es demostra que el servidor està personalitzat, el professor pot decidir no seguir corregint la resta del projecte fins que s'esmeni.
- **Identitat en cada pas:** El prompt teu_nom@srv-cognom:~\$ és la teva signatura digital. Si no hi és, no podem assegurar que la feina l'hagis fet tu.
- **Economia d'espai:** Es valora la capacitat de síntesi. Un bon informe de 15 pàgines amb contingut dens és millor que un de 30 pàgines ple de buits i imatges gegants.
- Aquesta llista assegura que cada alumne treballi en el seu "sandbox" (el seu rang d'IP) i que la documentació sigui honesta i professional.

	Nom del document:	UT2 P2 Projecte Integrador v2 Obert VFinal.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 10 de 13

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Annex A. Relació entre les activitats del projecte i els Resultats d'Aprenentatge

Ponderació dels resultats d'aprenentatge del projecte

Resultat d'Aprenentatge	Justificació	Ponderació
RA1. Instal·la sistemes operatius en xarxa	Instal·lació, configuració inicial, actualització, xarxa i connectivitat del servidor.	20 %
RA2. Gestiona usuaris i grups	Creació i administració d'usuaris, grups, perfils mòbils i gestió amb LAM.	25 %
RA3. Gestiona dominis	És el nucli del projecte: LDAP, estructura del directori, administració del domini i autenticació.	30 %
RA4. Gestiona recursos compartits	NFS, permisos, quotes, accés als recursos compartits i control d'accés.	20 %
RA5. Monitoratge i ús del sistema	Verificacions, comprovacions dels serveis, manteniment i documentació tècnica.	5 %
RA6. Integració de sistemes operatius	No s'avalua perquè el projecte només utilitza Ubuntu Server i Ubuntu Desktop i no hi ha un entorn heterogeni.	0 %
	TOTAL	100 %

Relació entre les activitats del projecte i els Resultats d'Aprenentatge

Bloc / Ítem	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	Total
A1 Organització	10		20			30
A2 Arquitectura	20		30			50
A3 Justificació	10		10			20
B1 Instal·lació servidor	50					50
B2 Xarxa + DHCP	40					40
B3 LDAP + LAM		30	70			100

	Nom del document:	UT2 P2 Projecte Integrador v2 Obert VFinal.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 11 de 13

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Bloc / Ítem	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	Total
B4 Usuaris i grups		60	20			80
B5 Perfils NFS		40		40		80
B6 Apache + LDAP			40	30		70
B7 Quotes				30		30
B8 Seguretat		20		10		30
C1 Documentació					10	10
C2 Evidències					20	20
C3 Explicacions					20	20
C4 Verificacions	10	10	10	10	20	60
C5 Conclusions					20	20

Aquesta és la traçabilitat.

Correspondència amb els RA i CA oficials

Ítem del projecte	RA	CA relacionats	Justificació curricular
A1. Definició de l'organització	RA3	3.1, 3.2	L'alumne identifica la funció del servei de directori, el concepte de domini i defineix l'estructura organitzativa que posteriorment implementarà.
A2. Disseny de la infraestructura	RA3	3.5, 3.6, 3.7	El disseny de l'arbre LDAP, les OU, els grups i el model administratiu implica planificar i analitzar l'estructura d'un servei de directori.
A3. Justificació tècnica	RA3	3.7, 3.8	La justificació de les decisions adoptades evidencia la comprensió de l'estructura del domini i l'ús de les eines d'administració.
B1. Configuració inicial del servidor	RA1	1.5, 1.7, 1.8, 1.9	Correspon a la instal·lació, configuració inicial, actualització del sistema i comprovació de la connectivitat del servidor.
B2. Configuració de xarxa i DHCP	RA1	1.9	La configuració de la xarxa i del servei DHCP garanteix la connectivitat del servidor i dels equips client.
B3. LDAP i LAM	RA3	3.4, 3.5, 3.6, 3.8	L'alumne instal·la, configura i administra un servei de directori mitjançant les eines pròpies del domini.
B4. Gestió d'usuaris i grups	RA2	2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9	Es creen i gestionen usuaris, grups, pertinençes i eines d'administració pròpies del sistema.
B5. Perfils mòbils amb NFS	RA2 i RA4	2.2, 2.8, 4.2, 4.3, 4.6	L'activitat integra la gestió dels perfils d'usuari amb la compartició segura dels directoris personals mitjançant NFS.
B6. Apache amb autenticació LDAP	RA3 i RA4	3.8, 4.6	Es fa ús del servei de directori per autenticar usuaris i es defineixen mecanismes de control d'accés als recursos.
B7. Quotes de disc	RA4	4.2, 4.3, 4.6	Es gestionen els recursos compartits establint límits i permisos sobre l'espai disponible pels usuaris.
B8. Polítiques de seguretat	RA2 i RA4	2.2, 2.5, 4.1, 4.6	Les restriccions d'accés, permisos i polítiques de seguretat afecten tant la gestió dels usuaris com la protecció dels recursos compartits.

	Nom del document:	UT2 P2 Projecte Integrador v2 Obert VFinal.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 12 de 13

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Ítem del projecte	RA	CA relacionats	Justificació curricular
C1. Estructura del document	RA5	5.6	La documentació evidencia la interpretació i comprensió de la configuració del sistema desplegat.
C2. Evidències	RA5	5.3, 5.6	Les verificacions i captures mostren l'observació del funcionament dels serveis i la interpretació de la seva configuració.
C3. Explicacions tècniques	RA5	5.4, 5.6	Les explicacions demostren la capacitat de mantenir, interpretar i documentar la configuració dels serveis implementats.
C4. Verificació dels serveis	RA5	5.3, 5.4, 5.6	Les comprovacions del correcte funcionament dels serveis evidencien la capacitat de verificar, interpretar i mantenir el sistema.
C5. Conclusions	RA5	5.6	La reflexió final posa de manifest la comprensió global del sistema desplegat i la seva configuració.

	Nom del document:	UT2 P2 Projecte Integrador v2 Obert VFinal.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 13 de 13

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.